Physics - Classic Mechanics

Junfeng Lve

Study notes on Chapter 1, 质点运动学 of 新概念物理教程 力学，赵凯华.

April 14, 2026

Contents

1. 匀速圆周运动 3
2. 极坐标系 5
3. 自然坐标系 8

1. 匀速圆周运动

Definition 1 **匀速圆周运动**：质点沿半径为 R 的圆周运动，且速率 v 保持不变，这种运动称为匀速圆周运动。

研究这类运动时，关键是把“大小不变、方向改变”的特点拆开看：位置始终在圆上，速度始终沿切线方向，而加速度则由速度方向的改变产生。

Notation 2 **周期、频率与角速度**：
1. 周期：T
2. 频率：$f = \frac{1}{T}$
3. 角速度：$\omega = 2\frac{\pi}{T} = 2\pi f$
4. 径向单位矢量：$\vec{\mathbf{e}}_{r(t)}$，方向由圆心指向质点
5. 切向单位矢量：$\vec{\mathbf{e}}_{\theta(t)}$，与 $\vec{\mathbf{e}}_{r(t)}$ 垂直，并沿运动方向

设质点在时刻 t 的角位置为

$$\theta(t) = \omega t + \theta_0 \tag{1}$$

若把运动平面看成嵌在三维空间中，并取

$$\vec{\boldsymbol{\omega}} = \omega \vec{\mathbf{e}}_z \tag{2}$$

其中 $\vec{\mathbf{e}}_z$ 垂直于运动平面，则

$$\vec{\mathbf{v}}(t) = \vec{\boldsymbol{\omega}} \times \vec{\mathbf{r}}(t) \tag{3}$$

则它的位置矢量可写成

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = R\vec{\mathbf{e}}_{r(t)} = R\begin{pmatrix}\cos\theta(t)\\ \sin\theta(t)\end{pmatrix} \tag{4}$$

这说明匀速圆周运动可以看成位置矢量长度不变、方向以角速度 ω 匀速转动的运动。

Insight 3 **把 $\vec{\boldsymbol{\omega}} \times$ 看成算子**：可以把映射

$$\vec{\mathbf{x}} \mapsto \vec{\boldsymbol{\omega}} \times \vec{\mathbf{x}} \tag{5}$$

看成一个线性算子。它作用在位置矢量上给出速度，作用在速度矢量上给出加速度，因此在匀速圆周运动中，$\vec{\boldsymbol{\omega}} \times$ 的角色很像“使矢量随转动而变化”的求导算子。

更具体地说，若记

$$\Omega(\vec{\mathbf{x}}) = \vec{\boldsymbol{\omega}} \times \vec{\mathbf{x}} \tag{6}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t} = \Omega(\vec{\mathbf{r}}), \quad \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{v}}}{\mathrm{d}t} = \Omega(\vec{\mathbf{v}}) \tag{7}$$

于是

$$\vec{\mathbf{v}} = \Omega(\vec{\mathbf{r}}), \quad \vec{\mathbf{a}} = \Omega(\vec{\mathbf{v}}) = \Omega^2(\vec{\mathbf{r}}) \tag{8}$$

这时 Ω 就像一个“旋转生成元”：它不改变矢量的模长趋势，而是把矢量转到垂直方向。

Result 4 **线速度与角速度**：

$$\vec{\mathbf{v}}(t) = \omega R \vec{\mathbf{e}}_{\theta(t)} = \vec{\boldsymbol{\omega}} \times \vec{\mathbf{r}}(t) \tag{9}$$

$$v = |\vec{\mathbf{v}}(t)| = \omega R = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi R f \tag{10}$$

速度矢量始终沿切向，因此

$$\langle \vec{\mathbf{r}}(t), \vec{\mathbf{v}}(t) \rangle = 0 \tag{11}$$

也就是说，速度大小恒定，但方向始终与半径垂直，沿轨道切线方向。

Theorem 5 **向心加速度**：匀速圆周运动的加速度始终指向圆心，且

$$\vec{\mathbf{a}}(t) = \vec{\boldsymbol{\omega}} \times \vec{\mathbf{v}}(t) = \vec{\boldsymbol{\omega}} \times (\vec{\boldsymbol{\omega}} \times \vec{\mathbf{r}}(t)) = -\omega^2 \vec{\mathbf{r}}(t) \tag{12}$$

$$a = |\vec{\mathbf{a}}(t)| = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \tag{13}$$

负号表明加速度方向与位置矢量方向相反，也就是始终指向圆心。这就是向心加速度。

Insight 6 **速率不变不等于没有加速度**：加速度描述的是速度矢量的变化。匀速圆周运动中，虽然 v 的大小不变，但速度方向不断转动，所以 $\vec{\mathbf{v}}$ 持续变化，从而 $\vec{\mathbf{a}} \neq 0$。

也可以从速度三角形直接理解这一点：在很短时间 Δt 内，速度方向转过小角 $\Delta\theta$，于是

$$|\Delta \vec{\mathbf{v}}| \approx v \Delta\theta \tag{14}$$

两边同除以 Δt，并令 $\Delta t \to 0$，得到

$$a = v \lim_{\Delta t \to 0} \Delta \frac{\theta}{\Delta} t = v\omega = \frac{v^2}{R} \tag{15}$$

Connection 7 **与动力学的联系**：若质点质量为 m，则维持匀速圆周运动所需合力为

$$\vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}} = -m\omega^2 \vec{\mathbf{r}} \tag{16}$$

$$F = \left|\vec{\mathbf{F}}\right| = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R \tag{17}$$

2. 极坐标系

Definition 8 **平面极坐标**：在平面内取定原点 O 后，任一点 P 可用极径 r 和极角 θ 描述，其中 r 是点到原点的距离，θ 是位置矢量与固定参考轴的夹角。

对于研究平面曲线运动，极坐标往往比直角坐标更自然，因为它直接把“离原点多远”和“朝哪个方向”分开表示。

Notation 9 **极坐标基矢**：在点 P 处引入两组单位矢量：

1. $\vec{\mathbf{e}}_r$：径向单位矢量，沿位置矢量方向。
2. $\vec{\mathbf{e}}_\theta$：切向单位矢量，由 $\vec{\mathbf{e}}_r$ 逆时针转过 $\frac{\pi}{2}$ 得到。

在直角坐标表示下，

$$\vec{\mathbf{e}}_r = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \quad \vec{\mathbf{e}}_\theta = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \tag{18}$$

于是位置矢量可写成

$$\vec{\mathbf{r}} = r\vec{\mathbf{e}}_r \tag{19}$$

注意这里前一个 $\vec{\mathbf{r}}$ 表示位置矢量，后一个 r 表示极径的大小。

Theorem 10 **基矢的时间导数**：当质点运动时，r 和 θ 都可能随时间变化，而基矢也随 θ 转动，因此

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_r}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{20}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_r \tag{21}$$

Proof 11 **为什么基矢也会变**

由

$$\vec{\mathbf{e}}_r = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \tag{22}$$

直接对时间求导，得到

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_r}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} = \left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{23}$$

同理，

$$\vec{\mathbf{e}}_\theta = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix} \tag{24}$$

故

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} = -\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_r \tag{25}$$

Insight 12 **极坐标公式为何看起来更复杂**：在直角坐标中，基矢固定不动；在极坐标中，基矢本身会随质点位置一起转动。因此速度、加速度不仅来自 r 和 θ 的变化，也来自基矢方向的变化。

Result 13 **速度公式**：对位置矢量

$$\vec{\mathbf{r}} = r\vec{\mathbf{e}}_r \tag{26}$$

求导，得到

$$\vec{\mathbf{v}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_r + r\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{27}$$

其中第一项表示沿径向的速度分量，第二项表示沿切向的速度分量。若记

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \tag{28}$$

则也可写成

$$\vec{\mathbf{v}} = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_r + r\omega\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{29}$$

Result 14 **加速度公式**：再对速度求导，可得

$$\vec{\mathbf{a}} = \left(\left(\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}\right) - r\left(\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2\right)\right)\vec{\mathbf{e}}_r + \left(r\left(\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}\right) + 2\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)\right)\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{30}$$

若记

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}, \quad \alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \tag{31}$$

则加速度公式也可写成

$$\vec{\mathbf{a}} = \left(\left(\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}\right) - r\omega^2\right)\vec{\mathbf{e}}_r + \left(r\alpha + 2\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\omega\right)\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{32}$$

Connection 15 **与圆周运动的联系**：若 $r = R$ 为常量，则

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 0, \quad \frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2} = 0 \tag{33}$$

从而

$$\vec{\mathbf{v}} = R\omega\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{34}$$

$$\vec{\mathbf{a}} = -R\omega^2\vec{\mathbf{e}}_r + R\alpha\vec{\mathbf{e}}_\theta \tag{35}$$

当进一步有 $\alpha = 0$ 时，就退化为前一节的匀速圆周运动公式。

Connection 16 **纯径向运动**：若 θ 保持不变，则

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{36}$$

因而

$$\vec{\mathbf{v}} = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_r, \quad \vec{\mathbf{a}} = \left(\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}\right)\vec{\mathbf{e}}_r \tag{37}$$

这时运动退化为一条直线上的往复或伸缩运动。

Example 17 **为什么加速度里会出现 $2\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\omega$**：这一项来自“径向变化”和“角向转动”同时存在时的耦合。质点一边远离或靠近原点，一边又在转动，于是切向分量不再只是 $r\alpha$，还要额外加上

$$2\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)\omega \tag{38}$$

它反映的是旋转基矢带来的附加变化。

3. 自然坐标系

Definition 18 **自然坐标系**：对沿平面曲线运动的质点，在其轨迹上每一点都可引入一组随运动一起变化的单位矢量：切向单位矢量 $\vec{\mathbf{e}}_\tau$ 与法向单位矢量 $\vec{\mathbf{e}}_n$。以前者沿运动方向，后者指向曲线凹侧，这组坐标系称为自然坐标系。

自然坐标系的优势在于，它直接贴合轨迹本身。速度天然沿切线方向，而加速度则自动分解为“改变量大小”和“改变方向”这两部分。

Notation 19 **弧长坐标与速率的来历**：设轨迹用直角坐标表示为

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \tag{39}$$

在极短时间内，位移矢量为 $\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}$，其长度定义为弧长元 $\mathrm{d}s$，因此

$$(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 = \langle \mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}, \mathrm{d}\vec{\mathbf{r}} \rangle \tag{40}$$

从而

$$\mathrm{d}s = |\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}| \tag{41}$$

于是速率自然定义为

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \left| \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t} \right| = |\vec{\mathbf{v}}| \tag{42}$$

在自然坐标中，位置不再靠固定坐标轴描述，而是更关注质点沿轨迹前进了多少，以及轨迹在当前位置弯曲得有多厉害。

Theorem 20 **切向单位矢量的定义**：切向单位矢量定义为位移方向对弧长的导数：

$$\vec{\mathbf{e}}_\tau = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}s} \tag{43}$$

因而

$$|\vec{\mathbf{e}}_\tau| = 1 \tag{44}$$

Proof 21 **为什么它是单位矢量**

由

$$\mathrm{d}s = |\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}| \tag{45}$$

可得

$$|\vec{\mathbf{e}}_\tau| = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}s}\right| = \frac{|\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}|}{\mathrm{d}}s = 1 \tag{46}$$

所以 $\vec{\mathbf{e}}_\tau$ 的确只记录方向，不再含有长度信息。

Definition 22 **法向单位矢量与曲率半径**：因为 $\vec{\mathbf{e}}_\tau$ 是单位矢量，它随弧长的变化只能体现在方向上。对恒等式

$$\langle \vec{\mathbf{e}}_\tau, \vec{\mathbf{e}}_\tau \rangle = 1 \tag{47}$$

对 s 求导，得到

$$\left\langle \vec{\mathbf{e}}_\tau, \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}s} \right\rangle = 0 \tag{48}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}s} \tag{49}$$

必与 $\vec{\mathbf{e}}_\tau$ 垂直，它的方向定义为法向单位矢量 $\vec{\mathbf{e}}_n$，并记

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\rho}\vec{\mathbf{e}}_n \tag{50}$$

其中 ρ 称为曲率半径。

等价地，若记曲率为 κ，则

$$\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}s}\right|, \quad \kappa = \frac{1}{\rho} \tag{51}$$

曲率越大，说明轨迹转弯越急；曲率半径越小，说明轨迹越弯。

Theorem 23 **速度公式**：在自然坐标系中，速度总沿切向，且

$$\vec{\mathbf{v}} = v\vec{\mathbf{e}}_\tau = \left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)\vec{\mathbf{e}}_\tau \tag{52}$$

这也可以直接由链式法则得到：

$$\vec{\mathbf{v}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v\vec{\mathbf{e}}_\tau \tag{53}$$

Theorem 24 **加速度公式**：在自然坐标系中，加速度可分解为

$$\vec{\mathbf{a}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\mathbf{e}}_\tau + \frac{v^2}{\rho}\vec{\mathbf{e}}_n \tag{54}$$

Proof 25 **为什么会分成切向和法向两部分**

由

$$\vec{\mathbf{v}} = v\vec{\mathbf{e}}_\tau \tag{55}$$

对时间求导，得到

$$\vec{\mathbf{a}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{v}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\mathbf{e}}_\tau + v\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}t} \tag{56}$$

第一项来自速率大小的变化；第二项来自速度方向的变化。利用

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\rho}\vec{\mathbf{e}}_n \tag{57}$$

和链式法则，有

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{e}}_\tau}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{v}{\rho}\vec{\mathbf{e}}_n \tag{58}$$

代回即得

$$\vec{\mathbf{a}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\mathbf{e}}_\tau + \frac{v^2}{\rho}\vec{\mathbf{e}}_n \tag{59}$$

Notation 26 **切向加速度与法向加速度**：常把

$$a_\tau = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}, \quad a_n = \frac{v^2}{\rho} \tag{60}$$

分别称为切向加速度与法向加速度，因此

$$\vec{\mathbf{a}} = a_\tau\vec{\mathbf{e}}_\tau + a_n\vec{\mathbf{e}}_n \tag{61}$$

Insight 27 **两部分各自描述什么**：

1. 切向加速度描述速率如何变快或变慢。
2. 法向加速度描述速度方向如何转弯。

所以即使速率不变，只要轨迹弯曲，仍然会有法向加速度；即使轨迹是直线，只要速率变化，仍然会有切向加速度。

Connection 28 **与匀速圆周运动的联系**：对半径为 R 的匀速圆周运动，有

$$\rho = R, \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{62}$$

从而

$$\vec{\mathbf{a}} = \frac{v^2}{R}\vec{\mathbf{e}}_n \tag{63}$$

这正是前面得到的向心加速度公式。

Connection 29 **与直线运动的联系**：若轨迹是一条直线，则可看成

$$\rho \to \infty \tag{64}$$

因而

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} \to 0 \tag{65}$$

此时加速度只剩切向分量：

$$\vec{\mathbf{a}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\mathbf{e}}_\tau \tag{66}$$

Example 30 **如何快速判断加速度方向**：若某时刻质点速率增大，则切向加速度沿 $\vec{\mathbf{e}}_\tau$；若速率减小，则切向加速度沿 $-\vec{\mathbf{e}}_\tau$。无论速率是否变化，只要轨迹向某一侧弯曲，法向加速度总指向该侧的曲率中心。